Universidad de La Sabana

FACULTAD DE INGENIERÍA

Guía de actividades

Procesamiento de Lenguaje Natural

VIGILADA MINEDUCACIÓN

A continuación, le presentamos las orientaciones y actividades a realizar, para el estudio y aprendizaje de la **unidad Implementación práctica en Python**

Generalidades

Indicador de desempeño:
Implementar eficazmente bibliotecas especializadas de PLN (NLTK, SpaCy y otras) para ejecutar tareas como tokenización, POS tagging y lematización que respondan a necesidades prácticas en diversos contextos.

Introducción al momento:
Esta fase se centra en la aplicación directa de los conocimientos teóricos en la construcción de componentes prácticos en Python. El objetivo principal es desarrollar la Prueba de Concepto (POC) del proyecto, que servirá para validar la arquitectura y las funcionalidades clave antes de la implementación final.

Actividad 1. Taller Integrado de Análisis y Python (formativa)

Tiempo estimado para su realización: 6 horas
Tipo: Grupal

Secuencia de desarrollo de la actividad:

El docente guiará una sesión práctica avanzada donde se integrarán y aplicarán las técnicas de preprocesamiento, análisis sintáctico y semántico utilizando librerías de Python (ej. NLTK, spaCy). Se enfocarán en cómo combinar estas herramientas para extraer información compleja y útil de datos reales, preparando el terreno para su POC.

Actividad 2. Desarrollo del Prototipo (POC) del Proyecto (evaluativa)

Tiempo estimado para su realización: 9 horas
Tipo: Grupal

Secuencia de desarrollo de la actividad:

2. Los equipos construirán un "esqueleto" funcional de las funcionalidades más críticas y novedosas de su proyecto. Esto implica:

- **Selección de Módulo Crítico:** Identificar una o dos funcionalidades centrales del proyecto que demuestren el valor de la propuesta (ej. el módulo de extracción de intenciones de un chatbot, un clasificador de categoría inicial, o un analizador de tono rudimentario).
- **Implementación en Python:** Codificar el POC en Python, utilizando los datos preprocesados de su proyecto y aplicando las técnicas de análisis sintáctico y semántico aprendidas. El código debe ser funcional, aunque no necesariamente robusto para producción.
- **Demostración Simple:** El POC debe ser capaz de tomar una entrada (ej. un texto, una frase)

y producir una salida que demuestre la funcionalidad central (ej. categorizar un texto, extraer entidades relevantes, identificar relaciones gramaticales).

- **Informe Técnico del POC:** Se espera un breve informe que describa la funcionalidad del POC, las librerías utilizadas, el código principal, y una reflexión sobre los desafíos encontrados y las lecciones aprendidas.

3. **Sesiones de Revisión y Retroalimentación del POC (grupal - Formativa):** Se organizarán espacios (sincrónicos o a través de entregas asincrónicas con comentarios) donde los equipos presentarán sus POC a compañeros y al docente. Se brindará retroalimentación constructiva sobre la funcionalidad, el diseño y la viabilidad del prototipo, lo cual será fundamental para las siguientes fases de implementación.

4. **Trabajo Adicional de Implementación (grupal - 10 horas independientes):** Los equipos dedicarán estas horas a seguir desarrollando el POC o a iniciar la implementación de otras partes del proyecto, aplicando activamente los conceptos y técnicas de la unidad.

Recomendaciones para la entrega

- Entregar la actividad en la fecha establecida.
- Revisar previamente la rúbrica de evaluación para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

Rúbrica de calificación

Criterios de evaluación	Indicadores de cumplimiento									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pts.	Ítem	pts.	ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem
Funcionalidad del POC	2.0	El MVP es completamente funcional, demuestra de manera excepcional todas las funcionalidades clave propuestas, maneja los datos esperados sin errores y su rendimiento es óptimo para una prueba de concepto.	1.6	El MVP es funcional, demostrando la mayoría de las funcionalidades clave propuestas con mínimos errores que no afectan la comprensión de su propósito central.	1.2	El MVP es parcialmente funcional, presenta errores que limitan la demostración efectiva de las funcionalidades clave o su ejecución es inestable.	0.9	El MVP no es funcional o presenta errores graves que impiden por completo la demostración de sus funcionalidades propuestas.	0.0	No se entrega un MVP funcional o lo entregado no cumple con los requisitos mínimos del criterio.
Aplicación de Técnicas PLN	1.5	Las técnicas de PLN (preprocesamiento, análisis sintáctico/semántico) están implementadas de forma correcta, eficiente y demuestran una	1.2	Las técnicas de PLN están bien aplicadas y son adecuadas para las funcionalidades demostradas en el MVP, mostrando una	0.9	Las técnicas de PLN están aplicadas, pero con errores conceptuales o de implementación que limitan su efectividad en el MVP, o su elección no es la óptima.	0.8	Las técnicas de PLN no están aplicadas correctamente o son inapropiadas para el MVP, mostrando una falta de comprensión fundamental.	0.0	No se aplican técnicas de PLN en el MVP o lo entregado no cumple con los requisitos del criterio.

		comprensión profunda de su aplicación para lograr las funcionalidades del MVP.		buena comprensión de su uso.						
Calidad del Código y Documentación	1.5	El código es limpio, bien estructurado, eficiente y está excelentemente documentado con comentarios claros, coherentes y un informe técnico completo que explica el funcionamiento del POC.	1.2	El código es claro y funciona bien, con buena estructura y documentación legible, aunque podría mejorar en algunos aspectos de eficiencia o completitud.	0.9	El código es comprensible, pero podría mejorar significativamente en estructura, eficiencia o documentación (comentarios insuficientes, informe técnico básico).	0.8	El código es desorganizado, difícil de entender o carece de documentación básica, haciendo muy difícil su revisión o mantenimiento.	0.0	No se entrega código o informe técnico, o lo entregado no cumple con los requisitos mínimos de calidad y documentación.
Total	5.0		4.0		3.0		2.5		0.0	